DAPA: UMA SOLUÇÃO IOT PARA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO CONTROLE DE AR-CONDICIONADO ESCOLAR

Jamily Emily Alves Barbosa[1]
Lavínya de Andrade Nascimento Albuquerque Souza[2]
Lucas Andrade de Oliveira[3]
Bruno Neiva Moreno[4]

RESUMO

O desperdício de energia elétrica decorrente do uso inadequado de aparelhos de ar-condicionado em ambientes escolares representa um desafio para a eficiência energética e a sustentabilidade das instituições de ensino. Nesse contexto, este trabalho apresenta o DAPA (Desligamento Automático por Porta Aberta), um sistema embarcado desenvolvido para contribuir com a redução do desperdício energético em ambientes climatizados. A solução foi implementada utilizando dois microcontroladores ESP32, um sensor magnético Reed Switch, um emissor infravermelho e o protocolo de comunicação ESP-NOW, possibilitando o monitoramento do estado da porta e o controle automático dos aparelhos de ar-condicionado. Para o desenvolvimento do projeto, foram realizados levantamento bibliográfico, aplicação de questionário diagnóstico, construção do protótipo, implementação da lógica de funcionamento e testes de validação em ambiente real. Os resultados demonstraram o funcionamento do sistema durante os testes realizados em um laboratório de informática do Instituto Federal da Paraíba (IFPB), *campus* Itabaiana, confirmando a comunicação entre os módulos e a execução dos comandos de desligamento e religamento dos aparelhos. Dessa forma, o DAPA demonstrou viabilidade técnica como solução de automação de baixo custo, apresentando potencial para contribuir com a eficiência energética em ambientes educacionais.

Palavras-chave: IoT. Ambientes acadêmicos. Ar-condicionado. Porta aberta. ESP-NOW. Desligamento automático. Baixo custo.

[1] Curso Técnico Integrado em Informática do IFPB-IB, jamily.emily@academico.ifpb.edu.br;
[2] Curso Técnico Integrado em Informática do IFPB-IB, lavinya.andrade@academico.ifpb.edu.br;
[3] Curso Técnico Integrado em Informática do IFPB-IB, lucas.oliveira.10@academico.ifpb.edu.br;
[4] Professor orientador: Ciência da Computação, Doutor, bruno.moreno@ifpb.edu.br.

ABSTRACT

The waste of electrical energy resulting from the improper use of air conditioners in school environments represents a challenge to energy efficiency and the sustainability of educational institutions. In this context, this study presents DAPA (Automatic Shutdown by Open Door), an embedded system developed to help reduce energy waste in air-conditioned environments. The solution was implemented using two ESP32 microcontrollers, a Reed Switch magnetic sensor, an infrared emitter, and the ESP-NOW communication protocol, enabling door status monitoring and automatic control of air-conditioning units. The project involved a literature review, a diagnostic questionnaire, prototype construction, implementation of the control logic, and validation tests in a real environment. The results demonstrated system operation during tests conducted in a computer laboratory at the Federal Institute of Paraíba (IFPB), Itabaiana Campus, confirming communication between the modules and successful execution of commands to turn the air-conditioning units off and on. Thus, DAPA demonstrated technical feasibility as a low-cost automation solution with the potential to contribute to energy efficiency in educational environments.

Keywords: IoT. Academic environments. Air conditioning. Open door. ESP-NOW. Automatic shutdown. Low cost.

1. INTRODUÇÃO

No Instituto Federal da Paraíba (IFPB), *campus* Itabaiana, o consumo de energia elétrica e o uso pouco consciente dos recursos energéticos têm se tornado uma preocupação relevante, especialmente no que se refere aos sistemas de climatização, como os aparelhos de ar-condicionado. O uso inadequado desses equipamentos, como, por exemplo, manter a porta da sala de aula aberta enquanto o aparelho está em funcionamento, pode comprometer de forma significativa a eficiência energética da instituição (ALVES et al., 2025).

No IFPB, campus Itabaiana, a permanência de portas abertas em salas com aparelhos de ar-condicionado ligados já foi discutida em reuniões administrativas e pedagógicas das quais participou o professor orientador deste trabalho. Essa observação do contexto institucional motivou a investigação do problema e o desenvolvimento de uma solução

voltada ao controle automatizado dos equipamentos. Complementarmente, o questionário diagnóstico aplicado neste projeto permitiu conhecer a percepção dos participantes sobre situações de desperdício energético no campus, conforme apresentado na seção 4.2.

Este Trabalho de Conclusão de Curso propõe uma alternativa inteligente e de baixo custo para contornar os impactos energéticos causados pelo uso inadequado de aparelhos de ar-condicionado. Esta solução é chamada de DAPA (Desligamento Automático por Porta Aberta), um sistema embarcado integrado a sensores e atuadores, capaz de desligar automaticamente o ar-condicionado ao detectar a abertura da porta das salas de aula por um tempo predefinido, bem como realizar seu religamento após o fechamento da porta.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral

O objetivo geral é projetar e implementar um sistema automatizado baseado em Internet das Coisas (IoT), capaz de desligar o ar-condicionado de salas de aula sempre que for detectado que a porta permaneceu aberta por um tempo predefinido, operando de forma autônoma, confiável e com potencial de replicação em contextos educacionais diversos.

2.2. Objetivos Específicos

- Sensibilizar a comunidade escolar sobre o uso sustentável da energia elétrica, por meio de material de divulgação e do incentivo à participação em um questionário diagnóstico sobre desperdício energético no campus;
- Projetar e montar um protótipo funcional, com base nos componentes selecionados durante a pesquisa técnica, visando sua aplicação em ambiente real;
- Desenvolver a lógica de monitoramento da porta, temporização e comunicação entre os microcontroladores para o controle automatizado dos aparelhos de ar-condicionado;
- Verificar o funcionamento do sistema em ambiente real, por meio de testes de detecção dos estados da porta, comunicação entre os módulos, temporização e execução dos comandos de acionamento dos aparelhos de ar-condicionado;
- Analisar o potencial de economia de energia da solução por meio de uma projeção teórica baseada nas características dos equipamentos e em hipóteses de utilização.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção descreve os principais conceitos e tecnologias utilizados no DAPA bem seus trabalhos relacionados. Na escolha dos componentes deste projeto, foram considerados critérios como baixo custo, facilidade de implementação, compatibilidade entre dispositivos, eficiência operacional e viabilidade de aplicação e replicação no ambiente institucional (PEREIRA e CERQUEIRA, 2020). No que se refere aos trabalhos relacionados, foram selecionados aqueles que têm explorado IoT em ambientes educacionais.

3.1. Conceitos e tecnologias utilizados

3.1.1. IoT

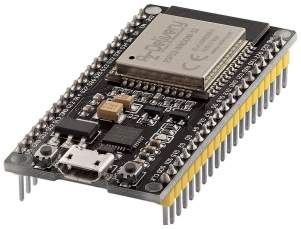
A Internet das Coisas (IoT) tem sido amplamente utilizada no desenvolvimento de sistemas inteligentes voltados para automação em diferentes áreas, incluindo o setor educacional. Sua aplicação permite integrar dispositivos tecnológicos capazes de compartilhar informações e executar ações automáticas, favorecendo maior praticidade, controle e eficiência no gerenciamento de ambientes (ARAÚJO e SANTOS, 2024).

No contexto acadêmico, a IoT vem sendo aplicada no gerenciamento inteligente de salas de aula, principalmente no controle de iluminação, climatização e monitoramento energético (ALVES et al., 2025). Dessa forma, a utilização dessa tecnologia contribui para a modernização dos ambientes educacionais, permitindo maior controle sobre os recursos institucionais e auxiliando na redução do consumo de energia elétrica. Além disso, a implementação de sistemas automatizados proporciona mais eficiência operacional e favorece a adoção de práticas sustentáveis dentro das instituições de ensino (TAVARES, 2020).

3.1.2. ESP32

O ESP32, conforme ilustrado na Figura 1, é um tipo de microcontrolador de baixo custo e alta performance que é comumente utilizado em projetos de IoT. Esse microcontrolador tem variadas capacidades integradas de Wi-Fi e Bluetooth, além de uma arquitetura que integra núcleos de processamento a uma vasta variedade de periféricos. O ESP32 tem ainda capacidade de controlar entradas e saídas de dados de forma flexível por meio de pinos. Essas características torna esse tipo de microcontrolador amplamente utilizado e reconhecido por sua confiabilidade (OLIVEIRA e DUSSE, 2024).

Figura 1 - ESP32.

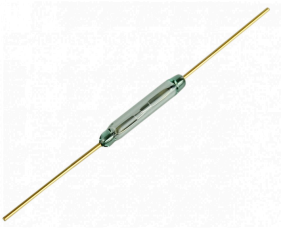


Fonte: Adaptado de Xukyo (2024)

3.1.3. Reed Switch

O Reed Switch, como apresentado na Figura 2, é um sensor magnético utilizado para detectar a abertura e o fechamento de portas por meio da aproximação de um campo magnético. Seu funcionamento acontece a partir de pequenas lâminas metálicas encapsuladas em um tubo de vidro, que entram em contato quando próximas de um ímã, permitindo o acionamento do circuito elétrico (BRAGA, 2014). Por causa da sua simplicidade, baixo custo e eficiência, esse componente é muito utilizado em sistemas de automação e segurança.

Figura 2 - Reed Switch.



Fonte: UsinaInfo ([20--]).

3.1.4. ESP-NOW

O ESP-NOW é um protocolo de comunicação sem fio desenvolvido pela Espressif[5] Systems para dispositivos das famílias ESP8266 e ESP32. Essa tecnologia permite a troca direta de mensagens entre dispositivos sem a necessidade de um roteador Wi-Fi ou de conexão com a internet, proporcionando uma comunicação rápida, eficiente e de baixo consumo energético (SILVA et al., 2023).

Além disso, diferentemente dos métodos tradicionais de comunicação baseados em redes Wi-Fi convencionais, o ESP-NOW possibilita que dispositivos previamente cadastrados se comuniquem por meio de seus respectivos endereços MAC (Media Access Control). Dessa

[5] https://www.espressif.com

forma, as informações são transmitidas diretamente entre os módulos participantes da rede, tornando a comunicação mais ágil e reduzindo a dependência de elementos intermediários.

3.1.5. LED IR

O LED infravermelho (IR), demonstrado na Figura 3, é responsável pela emissão de sinais luminosos na faixa do infravermelho. Esse componente é amplamente utilizado em controles remotos e sistemas de automação (CONCEIÇÃO, 2019).

Figura 3 - LED IR.



Fonte: MakerHero ([20--]).

3.2. Trabalhos Relacionados

Diversos trabalhos têm explorado o uso de IoT para o controle de aparelhos de ar-condicionado em ambientes educacionais e institucionais, cada um adotando estratégias distintas de sensoriamento, comunicação e acionamento.

ANDRADE, SILVA e HOSS (2020), por exemplo, desenvolveram um dispositivo de IoT para monitoramento e controle remoto de condicionadores de ar, permitindo o acionamento à distância dos equipamentos. BRUNO et al. (2019) propuseram um projeto de automação de sala de aula de baixo custo, com foco no controle de iluminação e climatização. SANTOS (2021), em trabalho de conclusão de curso, utilizou uma Raspberry Pi como servidor central para gerenciar múltiplos módulos ESP8266 responsáveis pelo controle remoto de condicionadores de ar via aplicativo. Já BRITO (2023) apresentaram um sistema de controle e automação para salas com abordagem semelhante de automação ambiental.

Trabalhos mais recentes têm ampliado a complexidade dessas soluções ao incorporar conectividade permanente com a internet ou técnicas de visão computacional. Um exemplo é um sistema que integra um módulo ESP32-CAM a um servidor que processa imagens com uma rede neural convolucional para detectar a presença de pessoas na sala e, a partir disso, decidir sobre o acionamento do ar-condicionado via infravermelho (PIERINI; MOSSIN,

2026). De maneira semelhante, o sistema descrito por VALIANTE e SILVA (2025) propõe o controle centralizado de condicionadores de ar em uma instituição de ensino, no qual módulos ESP32 realizam requisições HTTP periódicas a um servidor web responsável pelo agendamento e acionamento remoto dos aparelhos, o que exige conexão permanente com a internet e infraestrutura de banco de dados.

Diferentemente dessas alternativas, o DAPA dispensa conexão com a internet ou com um servidor central, dado que os módulos se comunicam diretamente, por meio de ESP-NOW. Essa arquitetura diminui a dependência de uma infraestrutura de rede e torna a instalação mais simples, além de reduzir custos de implementação. A proposta apresentada neste documento sugere, portanto, um critério de acionamento que não exige excessivo poder computacional: manter a porta aberta por um período específico, monitorado por um sensor magnético, diminuindo, assim, a complexidade de hardware.

4. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste TCC, foram realizadas as seguintes etapas metodológicas: pesquisa bibliográfica, aplicação de formulário com discentes e docentes da instituição, visando analisar a percepção da comunidade acadêmica acerca do mau uso dos recursos energéticos no ambiente escolar, seleção dos componentes eletrônicos, montagem do circuito, programação do microcontrolador e realização testes de funcionamento.

4.1. Levantamento Bibliográfico e Organização do Projeto

Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre Internet das Coisas (IoT), automação e eficiência energética, utilizando a plataforma Google Acadêmico para a busca de artigos científicos e Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs). Também foram consultadas documentações técnicas relacionadas às tecnologias empregadas. As informações coletadas foram organizadas em documentos no Google Docs, permitindo o registro das fontes consultadas e das informações relevantes para o desenvolvimento do projeto.

Para apoiar o planejamento e a organização das atividades da equipe, foi utilizada a plataforma Notion, por meio da qual foram acompanhados as metas, o cronograma e o progresso do projeto. O planejamento das ligações eletrônicas foi realizado com o auxílio da

ferramenta Circuito.io[6], na qual foram elaboradas representações virtuais dos circuitos. Essas representações permitiram visualizar as conexões entre os componentes e orientar a montagem física dos módulos.

A programação do sistema foi realizada no ambiente Arduino IDE[7], utilizado para a elaboração, a compilação e a gravação do código nos microcontroladores ESP32. O código implementado controla a leitura do sensor, a temporização, a comunicação entre os módulos e o envio dos comandos infravermelhos aos aparelhos de ar-condicionado.

4.2. Ação de sensibilização e aplicação do questionário

Com a finalidade de compreender a percepção da comunidade acadêmica acerca do uso dos recursos energéticos no IFPB, campus Itabaiana, foi aplicado um questionário diagnóstico direcionado a discentes, docentes e trabalhadores terceirizados da instituição. A coleta buscou identificar situações de desperdício energético relatadas pelos participantes, especialmente aquelas relacionadas ao uso dos aparelhos de ar-condicionado e da iluminação.

O formulário foi elaborado por meio da plataforma Google Forms e divulgado presencialmente nas salas de aula e setores da instituição, além de meios virtuais. Como parte dessa mobilização, foi produzido e afixado no campus um cartaz com a temática "*Quem matou a energia?*", apresentado na Figura 4. O material adotou uma composição visual inspirada em um painel de investigação, reunindo imagens de aparelhos de ar-condicionado, lâmpadas e computadores, acompanhadas do convite "*Faça sua parte, investigue!*". A iniciativa teve como finalidade chamar a atenção da comunidade escolar para o desperdício de energia e incentivar sua participação no questionário.

[6] https://www.circuito.io/
[7] https://docs.arduino.cc/software/ide/

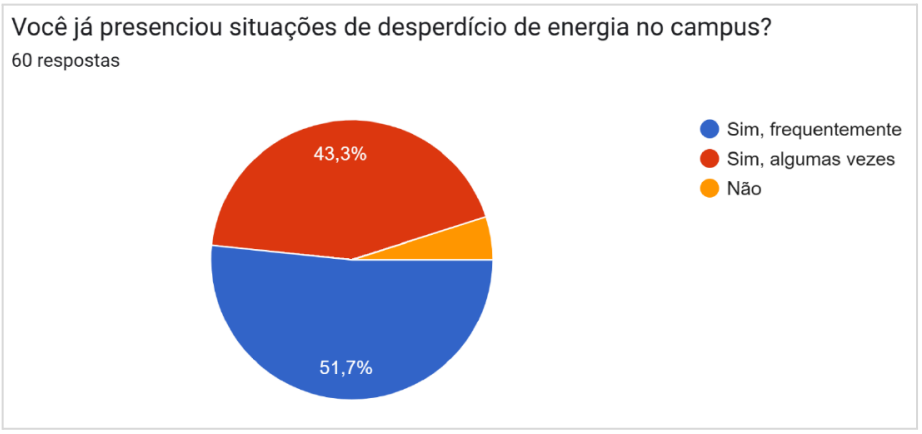
Figura 4 - Cartaz utilizado na ação de sensibilização e divulgação do questionário diagnóstico do projeto DAPA.



Fonte: Acervo dos autores (2026).

As informações coletadas contribuíram para a compreensão da problemática abordada e auxiliaram na definição dos requisitos do sistema DAPA. Conforme apresentado na Figura 5, a maior parte dos respondentes afirmou já ter presenciado situações de desperdício energético no campus. Esse resultado indica que o problema é reconhecido pelos participantes, a partir de suas experiências no ambiente institucional.

Figura 5 - Relatos dos participantes sobre a ocorrência de situações de desperdício de energia no campus.

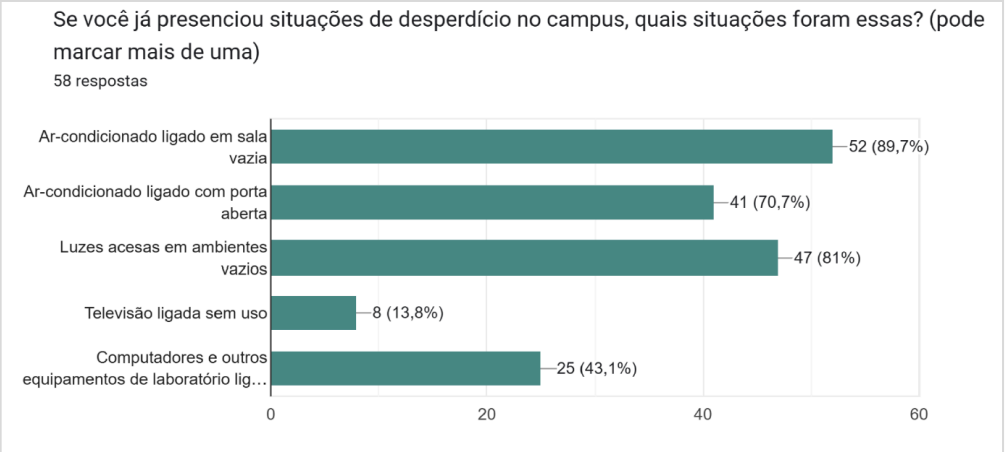


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Conforme apresentado na Figura 6, a situação de desperdício energético mais assinalada pelos respondentes foi a permanência de aparelhos de ar-condicionado ligados em salas vazias, mencionada por 52 participantes (89,7%). Em seguida, destacaram-se as luzes acesas em ambientes vazios, com 47 respostas (81%), e os aparelhos de ar-condicionado ligados com a

porta aberta, com 41 respostas (70,7%). Esses resultados reforçam a relevância de iniciativas voltadas ao uso adequado da climatização e da iluminação no campus. Nesse contexto, o DAPA concentra-se especificamente no funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado em situações de permanência prolongada da porta aberta.

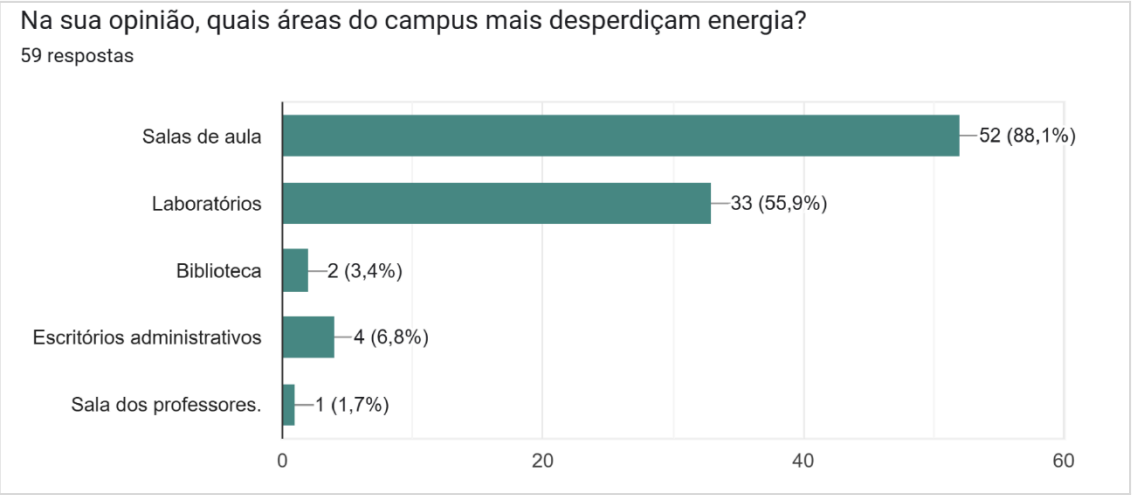
Figura 6 - Principais situações de desperdício energético relatadas pelos participantes.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Já os resultados da Figura 7 indicam que as salas de aula e os laboratórios foram os espaços mais apontados pelos participantes como locais de desperdício energético, com 52 (88,1%) e 33 respostas (55,9%), respectivamente. Esses dados expressam a percepção dos respondentes, não correspondendo a medições do consumo de energia nesses ambientes.

Figura 7 - Espaços do campus mais associados ao desperdício energético na percepção dos participantes.



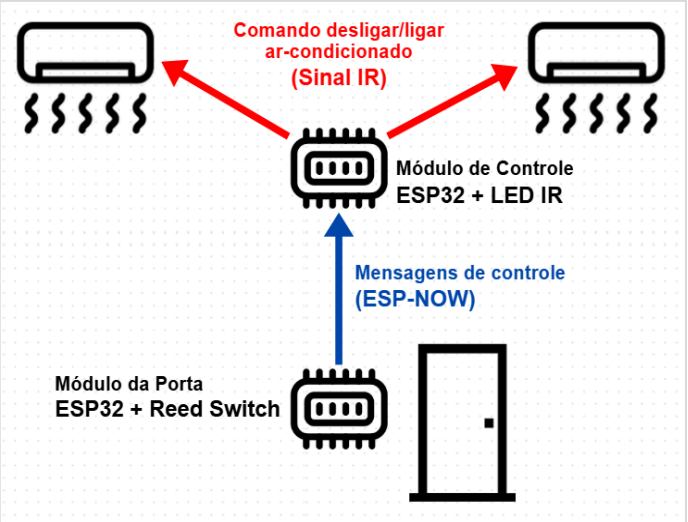
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.3. Arquitetura do Sistema

Durante a fase inicial de desenvolvimento, foi considerada uma arquitetura composta por apenas um microcontrolador ESP32. Esse microcontrolador seria responsável tanto pelo monitoramento da porta quanto pelo controle dos aparelhos de ar-condicionado. Entretanto, os testes preliminares demonstraram que a distância entre a porta e os equipamentos de climatização dificultava a transmissão adequada dos sinais infravermelhos. Diante dessa limitação, optou-se pela utilização de dois módulos independentes, permitindo posicionar o emissor infravermelho próximo aos aparelhos. A comunicação entre os módulos é realizada por meio do protocolo ESP-NOW, tecnologia que permite a troca direta de mensagens entre dispositivos ESP32 sem a necessidade de uma rede Wi-Fi convencional.

Conforme apresentado na Figura 8, o primeiro módulo, denominado Módulo da Porta, é responsável por monitorar continuamente o estado da porta por meio de um sensor Reed Switch. Para a configuração final do protótipo, adotou-se uma tolerância de cinco minutos de permanência contínua da porta aberta antes do envio do comando de desligamento. Esse parâmetro foi definido pela equipe como uma escolha operacional, com a finalidade de permitir aberturas breves para circulação de pessoas e atuar em situações de abertura prolongada. Não foi realizada uma comparação experimental entre diferentes tempos de tolerância; portanto, o valor adotado constitui um parâmetro inicial de funcionamento, sujeito a ajustes conforme as características e a rotina de utilização de cada ambiente.

Figura 8 - Arquitetura de funcionamento do sistema DAPA.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Para o religamento, adotou-se no protótipo um intervalo mínimo programado de três minutos, contado a partir do envio do comando de desligamento. Esse intervalo tem como finalidade impedir que o sistema envie um comando de religamento imediatamente após o desligamento. Assim, o comando de religamento somente é enviado quando a porta está fechada e o intervalo programado já foi cumprido. O valor de três minutos foi utilizado como parâmetro de implementação, sem avaliação comparativa de outros intervalos ou validação específica de sua adequação à proteção dos equipamentos.

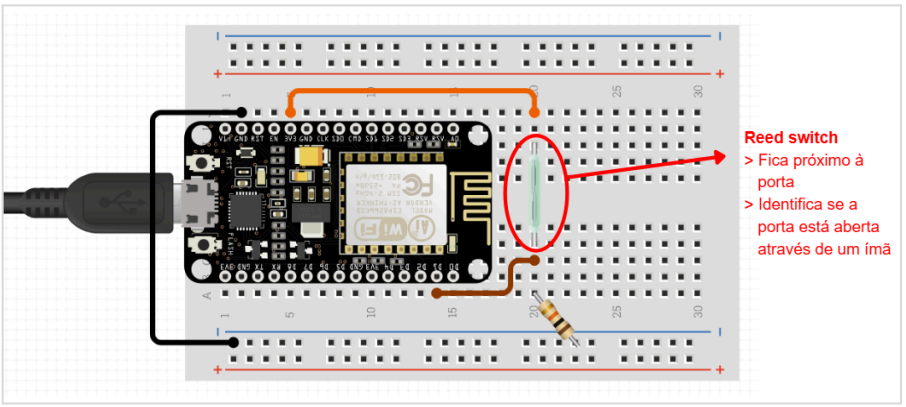
O segundo módulo, denominado Módulo de Controle, é instalado próximo aos aparelhos de ar-condicionado e possui um emissor infravermelho responsável por reproduzir os comandos do controle remoto do equipamento. Desse modo, ao receber a mensagem enviada pelo Módulo da Porta, o dispositivo transmite automaticamente um comando de desligamento para os aparelhos de climatização.

4.4. Desenvolvimento do Protótipo

Após a definição da arquitetura do sistema, iniciou-se o desenvolvimento dos protótipos responsáveis pelo monitoramento da porta e pelo controle dos aparelhos de ar-condicionado. Nessa etapa, foram elaborados diagramas dos circuitos e modelos tridimensionais das caixas, auxiliando no planejamento das ligações eletrônicas e na disposição física dos componentes.

O Módulo da Porta, ilustrado na Figura 9, foi desenvolvido com um microcontrolador ESP32 conectado a um sensor Reed Switch. Esse módulo monitora continuamente a abertura e o fechamento da porta e aplica a lógica de temporização do sistema. Quando as condições previstas para o desligamento ou religamento são atendidas, envia uma mensagem de controle ao Módulo de Controle, responsável pela transmissão do comando infravermelho aos aparelhos de ar-condicionado.

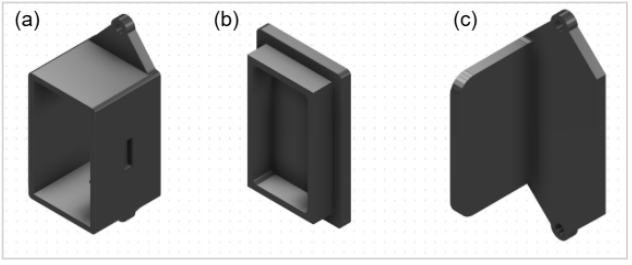
Figura 9 - Protótipo do Módulo da Porta.



Fonte: Elaborado pelos autores.

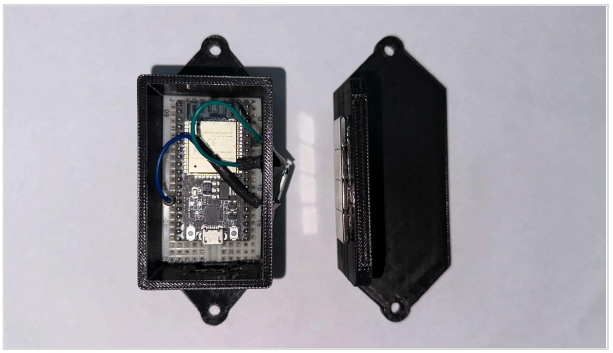
Para a instalação física dos componentes, foi projetada, no Autodesk Inventor, uma caixa personalizada para o Módulo da Porta, posteriormente impressa em 3D, com uma abertura lateral destinada à passagem do sensor Reed Switch. Também foi projetado um suporte para fixar o ímã na porta e permitir seu alinhamento com o sensor instalado na caixa. Os modelos da caixa, da tampa e do suporte são apresentados na Figura 10. A Figura 11, por sua vez, apresenta o Módulo da Porta após a impressão da caixa e a montagem física dos componentes.

Figura 10 - Modelos 3D dos componentes do Módulo da Porta: (a) caixa; (b) tampa; (c) suporte do ímã.



Fonte: Elaborado pelos autores, com base em Autodesk Inventor (2026).

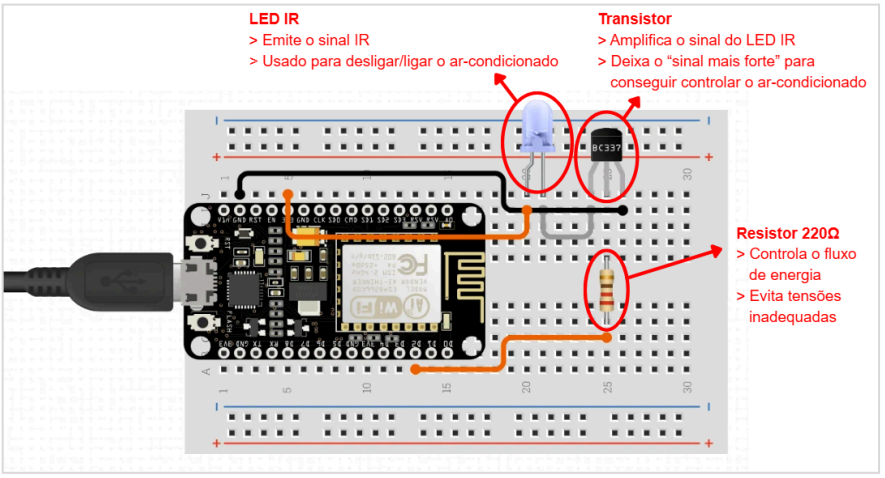
Figura 11 - Protótipo físico do Módulo da Porta.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O Módulo de Controle, ilustrado na Figura 12, foi desenvolvido utilizando um microcontrolador ESP32 conectado a um circuito emissor infravermelho composto por LED IR e componentes auxiliares para seu acionamento. Esse módulo recebe as mensagens enviadas pelo Módulo da Porta e transmite os comandos infravermelhos de desligamento ou religamento aos aparelhos de ar-condicionado.

Figura 12 - Protótipo do Módulo de Controle dos aparelhos de ar-condicionado.



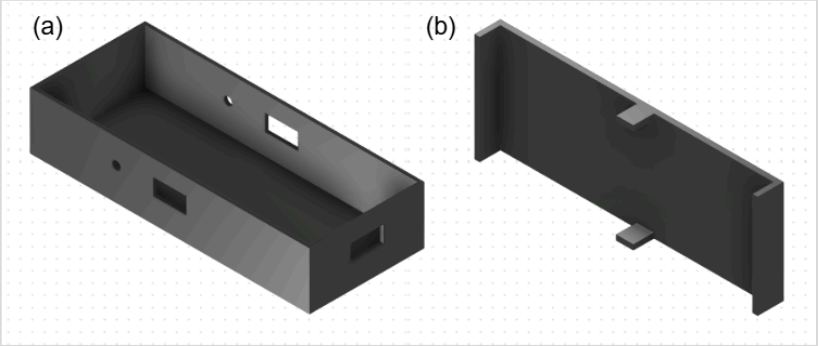
Fonte: Elaborado pelos autores.

Durante os testes iniciais do circuito emissor infravermelho, foram observadas dificuldades relacionadas ao alcance e ao direcionamento dos sinais enviados aos aparelhos de ar-condicionado. Por esse motivo, os componentes foram reposicionados com o objetivo de

melhorar a recepção dos comandos pelos equipamentos. Essas verificações contribuíram para a definição da configuração utilizada no protótipo final, especialmente quanto ao posicionamento do módulo em relação aos aparelhos de climatização.

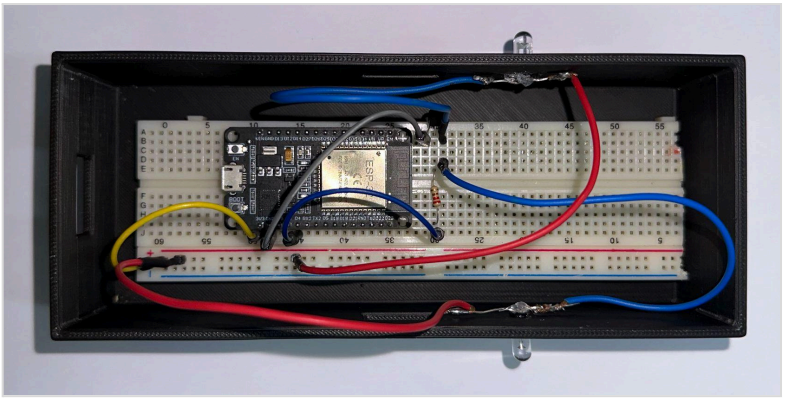
Para a instalação física desse módulo, foi projetada, no Autodesk Inventor, uma caixa personalizada, posteriormente impressa em 3D, com aberturas destinadas à transmissão dos sinais infravermelhos. O posicionamento dessas aberturas buscou evitar a obstrução do sinal pela caixa e permitir o direcionamento do emissor aos aparelhos de ar-condicionado.A Figura 13 apresenta os modelos da caixa e da tampa, enquanto a Figura 14 mostra o Módulo de Controle após a impressão da caixa e a montagem física dos componentes.

Figura 13 - Modelos 3D dos componentes do Módulo de Controle: (a) caixa; (b) tampa.



Fonte: Elaborado pelos autores, com base em Autodesk Inventor (2026).

Figura 14 - Protótipo físico do Módulo de Controle dos aparelhos de ar-condicionado.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

As caixas foram dimensionadas de acordo com as protoboards e os componentes de cada módulo, com aberturas para os sensores, o emissor infravermelho e os cabos de alimentação.

Além da montagem do protótipo, foi realizado um levantamento retrospectivo para estimar o custo dos materiais empregados na configuração final do sistema DAPA. As compras dos componentes para construir os dois módulos foram realizadas entre maio e outubro de 2026.

Os preços de referência foram obtidos nos comprovantes de aquisição dos componentes pela plataforma Mercado Livre. Para os materiais adquiridos em kits, o valor unitário foi calculado pela divisão do preço do kit pela quantidade de unidades que o compõem, considerando-se, no subtotal, apenas a quantidade utilizada no protótipo. Quando componentes funcionalmente equivalentes foram adquiridos por preços distintos, adotou-se o menor preço documentado como referência para a estimativa.

Parte dos recursos utilizados foi disponibilizada pelo IFPB, campus Itabaiana, incluindo as duas protoboards e os fios de conexão. As caixas de proteção, suas tampas e o suporte do ímã foram produzidos com a impressora 3D disponível no campus. Esses recursos integram o protótipo, mas não receberam valor monetário no levantamento, pois seus custos não foram apurados individualmente. A Tabela 1 apresenta os materiais relacionados à configuração final do sistema.

Tabela 1 - Estimativa do custo dos materiais empregados na configuração final do sistema DAPA.

Componente	Quantidade	Valor unitário	Subtotal
Cabo Micro-USB	2	R$ 27,06	R$ 54,12
Caixas impressas em 3D	-	-	-
Imã Neodímio super forte	4	R$ 3,67	R$ 14,68
Led Infravermelho	1	R$ 0,67	R$ 0,67
Microcontrolador ESP32	2	R$ 49,90	R$ 99,80
Protoboard	2	-	-
Receptor Infravermelho	1	R$ 2,68	R$ 2,68
Sensor Infravermelho	2	R$ 6,45	R$ 12,90
Sensor Magnético	1	R$ 3,22	R$ 3,22
Transistor	1	R$ 1,69	R$ 1,69
Total	-	-	**R$ 189,76**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base nos comprovantes de aquisição dos componentes.

Nota: Os traços nas colunas de valor unitário e subtotal indicam custos não apurados individualmente, referentes a recursos disponibilizados pelo IFPB, campus Itabaiana. Esses itens não compõem o total monetário apresentado, o que não significa que tenham custo zero.

O total de R$ 189,76 corresponde à estimativa dos materiais com valores contabilizados, não abrangendo integralmente os recursos necessários à reprodução do sistema. Também não representa o desembolso total realizado ao longo do desenvolvimento, que incluiu compras de componentes excedentes e materiais destinados à experimentação, além de aquisições de componentes equivalentes por preços diferentes. Portanto, o levantamento permite caracterizar parte do custo de construção do protótipo, mas não constitui, isoladamente, uma demonstração de viabilidade econômica ou retorno financeiro.

4.5. Desenvolvimento e Programação do Sistema

O desenvolvimento da programação foi realizado na plataforma Arduino IDE, utilizando a linguagem C++. A partir disso, a lógica do sistema foi dividida entre os dois módulos, visando garantir a organização e a eficiência do processo de comunicação e controle.

Inicialmente, no Módulo da Porta, foi implementado o monitoramento contínuo do sensor Reed Switch, permitindo identificar quando a porta permanece aberta por um intervalo superior ao tempo de tolerância configurado (5 minutos). Quando essa condição é atendida, o dispositivo transmite uma mensagem de desligamento ao Módulo de Controle por meio do protocolo ESP-NOW.

Ao receber a mensagem de desligamento, o Módulo de Controle transmite o sinal infravermelho correspondente aos aparelhos de ar-condicionado. O religamento somente é autorizado quando a porta está fechada e já transcorreram pelo menos três minutos desde o envio do comando de desligamento. Se a porta for fechada antes do término desse intervalo, o sistema aguarda sua conclusão para enviar o comando de religamento. Se o fechamento ocorrer após esse período, o comando pode ser enviado assim que a porta for identificada como fechada. Quando essas condições são atendidas, o Módulo da Porta envia a mensagem de religamento ao Módulo de Controle, que transmite o sinal infravermelho aos aparelhos.

Ressalta-se que o sistema não realiza a verificação direta do estado de funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado, utilizando como referência os comandos enviados pelo próprio protótipo. Dessa forma, caso um equipamento seja desligado manualmente pelo usuário, o DAPA poderá enviar posteriormente um comando de religamento quando as condições programadas forem atendidas, mesmo que o aparelho já estivesse desligado antes da atuação do sistema.

Para que os dois módulos ESP32 se comuniquem via ESP-NOW, é necessário que cada dispositivo tenha previamente cadastrado, em seu próprio código, o endereço MAC (Media Access Control) do dispositivo par com o qual irá se comunicar. Por esse motivo, antes da programação final, foi executado um código auxiliar para identificar o endereço MAC em cada placa. Os valores obtidos foram então inseridos como *peer address* no *firmware* dos dois módulos, permitindo o pareamento direto entre eles.

No Módulo de Controle, foi desenvolvida uma lógica responsável por receber as mensagens enviadas pelo primeiro módulo e executar os comandos correspondentes. Inicialmente, foram realizadas tentativas de capturar e reproduzir diretamente os sinais emitidos pelo controle remoto original dos aparelhos de ar-condicionado. Entretanto, essa abordagem apresentou dificuldades devido à complexidade dos protocolos infravermelhos

utilizados por esses equipamentos, não sendo possível obter um funcionamento confiável por meio da reprodução direta dos códigos capturados.

Diante dessa limitação, optou-se pela utilização da biblioteca IRremoteESP8266, desenvolvida para permitir a transmissão e recepção de sinais infravermelhos em plataformas ESP8266 e ESP32. A biblioteca possui suporte a diferentes protocolos de comunicação, incluindo implementações específicas para aparelhos de ar-condicionado, possibilitando a execução dos comandos necessários ao funcionamento do sistema (CONRAN et al., 2026). Dessa forma, a adoção dessa biblioteca permitiu superar as dificuldades identificadas na abordagem inicial e realizar o controle dos aparelhos utilizados nos testes.

Além disso, o código-fonte completo desenvolvido para o funcionamento do sistema DAPA está disponível em um repositório público no GitHub[8]. O repositório contém os códigos utilizados nos módulos da porta e de controle do ar-condicionado, além de arquivos de documentação relacionados ao projeto.

Por fim, após a implementação da programação, foram realizados testes de comunicação entre os módulos, verificação da temporização configurada e validação da emissão dos sinais infravermelhos. Assim, esses procedimentos tiveram como objetivo garantir o correto funcionamento do sistema em condições semelhantes às encontradas no ambiente escolar, assegurando a confiabilidade da solução proposta.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1. Protótipo desenvolvido e implantação no laboratório

Após a conclusão das etapas de desenvolvimento e montagem, o sistema DAPA foi implantado em um dos laboratórios de informática do Instituto Federal da Paraíba (IFPB), *campus* Itabaiana, com o objetivo de verificar seu funcionamento em um ambiente real de utilização. O laboratório possui dois aparelhos de ar-condicionado da marca TCL. A partir das informações técnicas dos equipamentos, foi identificado o modelo TAC-24CSA1, com capacidade de refrigeração de 24.000 BTU/h, permitindo considerar suas características na análise do potencial de economia energética apresentada posteriormente.

Conforme apresentado na Figura 15, o Módulo de Controle foi fixado na parede, em uma posição intermediária entre os dois aparelhos de ar-condicionado, permitindo o

[8] Disponível em: https://github.com/lucasandrdo/DAPA-TCC. Acesso em: 03 out. 2026.

direcionamento dos sinais infravermelhos aos equipamentos. Já o Módulo da Porta foi instalado próximo ao batente, com o ímã fixado na própria porta, possibilitando a identificação dos estados de abertura e fechamento, conforme ilustrado na Figura 16.

Figura 15 - Instalação do Módulo de Controle no laboratório: (a) vista geral dos aparelhos de ar-condicionado; (b) detalhe do módulo instalado.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 16 - Instalação do Módulo da Porta e do suporte do ímã.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A disposição dos módulos permitiu integrar o sistema ao ambiente sem a necessidade de alterações nos circuitos internos dos aparelhos de climatização. Além disso, as caixas produzidas por impressão 3D possibilitaram a acomodação dos componentes eletrônicos e facilitaram sua fixação nos locais definidos para a instalação.

Após a realização dos testes funcionais, o protótipo permaneceu instalado no laboratório, constituindo o resultado material do projeto. Dessa forma, a implantação representou uma etapa importante para a validação da solução desenvolvida, permitindo observar seu comportamento nas condições físicas do ambiente para o qual foi proposta.

5.2. Verificação funcional do sistema

Com o protótipo instalado no laboratório, foram realizados doze testes funcionais, cada um destinado a verificar um ciclo completo de operação do sistema. O procedimento previsto para cada ciclo compreendeu a abertura da porta, sua permanência aberta durante o tempo de tolerância configurado, o desligamento automático dos aparelhos de ar-condicionado e o posterior fechamento da porta, seguido do religamento dos equipamentos, respeitando o intervalo mínimo de três minutos contado a partir do envio do comando de desligamento. Dessa forma, os testes permitiram verificar a detecção dos estados da porta, a comunicação entre os módulos, a temporização e a execução dos comandos de controle. Os procedimentos foram divididos em duas etapas, descritas a seguir.

Inicialmente, foram realizados sete testes com o tempo de tolerância da porta aberta reduzido para um minuto. Essa configuração temporária teve como finalidade agilizar a verificação das funções implementadas, sem a necessidade de aguardar o intervalo completo de cinco minutos a cada repetição. Posteriormente, foram conduzidos cinco testes com a configuração definitiva do sistema, estabelecida em cinco minutos de tolerância para a permanência da porta aberta e um intervalo mínimo de três minutos entre o envio dos comandos de desligamento e religamento dos aparelhos.

No primeiro teste, foi identificada uma dificuldade na detecção do fechamento da porta, relacionada à distância entre o sensor Reed Switch e o ímã, comprometendo a conclusão do ciclo previsto. Após o reposicionamento do ímã, detalhado na seção 5.3, o sistema passou a identificar adequadamente os estados da porta e a executar os comandos correspondentes nos testes seguintes.

Após esse ajuste, quando a porta permanecia aberta pelo tempo de tolerância configurado, o Módulo da Porta transmitia a mensagem de desligamento ao Módulo de Controle, que, por sua vez, enviava os sinais infravermelhos aos aparelhos de ar-condicionado. O religamento ocorria após o fechamento da porta, respeitando o intervalo

mínimo de três minutos contado a partir do envio do comando de desligamento. Caso a porta fosse fechada antes do término desse intervalo, o sistema aguardava sua conclusão para enviar o comando de religamento.

Em relação à comunicação entre os módulos, não foram observadas falhas na transmissão das mensagens por meio do protocolo ESP-NOW durante as verificações realizadas. Quanto ao controle infravermelho, os comandos foram reconhecidos pelos aparelhos de ar-condicionado com o módulo emissor posicionado a aproximadamente três metros de distância. Também não foram percebidos atrasos que comprometessem a execução das ações programadas, embora não tenha sido realizada uma medição específica da latência de comunicação e acionamento.

A Tabela 2 apresenta uma síntese das verificações realizadas e dos resultados observados durante a implantação do sistema.

Tabela 2 - Cenários de teste e resultados observados.

Verificação	Condição avaliada	Resultado observado
Detecção da porta	Abertura e fechamento da porta	Dificuldade inicial na identificação do fechamento, corrigida pelo reposicionamento do ímã
Testes preliminares	Sete testes com tolerância de 1 minuto	Necessidade de ajuste no primeiro teste e execução das funções previstas nos testes seguintes
Testes com configuração definitiva	Cinco testes com tolerância de 5 minutos	Desligamento conforme o tempo estabelecido
Religamento automático	Porta fechada e intervalo mínimo programado de 3 minutos cumprido, contado a partir do envio do comando de desligamento.	Comando executado corretamente após o ajuste da detecção da porta
Comunicação ESP-NOW	Transmissão de mensagens entre os módulos	Nenhuma falha observada nas verificações realizadas
Controle infravermelho	Acionamento dos aparelhos a aproximadamente 3 metros	Comandos reconhecidos pelos equipamentos

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Diante dos resultados apresentados, verificou-se que, após o ajuste no posicionamento do ímã, o sistema executou as funções previstas nas condições avaliadas. A realização dos testes no próprio laboratório permitiu verificar a integração entre os módulos e a execução automatizada dos comandos de controle, demonstrando a viabilidade técnica do protótipo.

5.3. Limitações e ajustes identificados

Durante o primeiro teste realizado no laboratório, o sistema não identificou corretamente o fechamento da porta devido à distância entre o sensor Reed Switch e o ímã, impedindo a conclusão do ciclo de funcionamento previsto. Para corrigir o problema, o suporte do ímã foi reposicionado, aproximando-o do sensor instalado junto ao batente. Após o ajuste, o sistema passou a reconhecer corretamente as mudanças de estado da porta, não sendo observadas novas falhas de detecção nos testes seguintes. Essa ocorrência evidenciou a importância do posicionamento dos componentes magnéticos durante a instalação.

Em relação à comunicação entre os microcontroladores e à emissão dos sinais infravermelhos, não foram identificados problemas durante as verificações realizadas. Entretanto, os resultados correspondem às condições específicas do laboratório utilizado e ao conjunto limitado de testes executados. Assim, são necessárias verificações adicionais para avaliar o funcionamento do sistema em ambientes com diferentes disposições físicas e modelos de aparelhos de ar-condicionado.

Outra limitação identificada está relacionada à ausência de um mecanismo de confirmação do estado real dos aparelhos de ar-condicionado. Como o sistema utiliza comandos infravermelhos para realizar o controle, não é possível determinar se um equipamento foi desligado manualmente pelo usuário ou se o comando enviado foi efetivamente executado. Assim, o DAPA pode realizar o religamento automático de um aparelho que já se encontrava desligado, evidenciando a necessidade de aperfeiçoamentos que permitam verificar seu estado de funcionamento.

Além disso, a avaliação concentrou-se na verificação funcional do protótipo, não contemplando o acompanhamento prolongado de sua operação nem a medição direta do consumo de energia elétrica. Dessa forma, embora os resultados tenham demonstrado a viabilidade técnica da solução nas condições avaliadas, ainda são necessárias avaliações

complementares para determinar seu desempenho durante períodos extensos de utilização e quantificar os possíveis benefícios energéticos.

5.4. Potencial de economia energética

Além da verificação funcional do protótipo, o desenvolvimento do sistema DAPA permite discutir seu potencial de contribuição para a redução do desperdício de energia elétrica em ambientes climatizados. Considerando que a solução realiza o desligamento automático dos aparelhos quando a porta permanece aberta por um período superior ao estabelecido, sua utilização pode reduzir o tempo de funcionamento dos equipamentos em situações de uso inadequado.

Embora o presente trabalho não tenha realizado medições diretas do consumo energético, foi elaborada uma projeção hipotética com base nas informações técnicas dos dois aparelhos de ar-condicionado instalados no laboratório. Conforme as informações técnicas dos equipamentos, ambos são da marca TCL, modelo TAC-24CSA1, com capacidade de refrigeração de 24.000 BTU/h e potência elétrica indicada de 2.170 W (2,17 kW) cada.

Para a estimativa, considerou-se que os dois aparelhos permaneceriam ligados desnecessariamente durante uma hora por dia letivo, período de funcionamento que poderia ser evitado pelo sistema após o desligamento automático. Dessa forma, a potência conjunta considerada corresponde a 4,34 kW, resultando em uma economia energética hipotética de 4,34 kWh durante esse período.

Considerando um mês com 20 dias letivos, a energia associada a essa situação de funcionamento desnecessário corresponderia a aproximadamente 86,8 kWh. Caso o sistema evitasse integralmente esse período de utilização, esse valor representaria o potencial teórico de economia mensal para o laboratório, conforme apresentado na Tabela 3.

Tabela 3 - Projeção hipotética de economia energética no laboratório.

Parâmetro	Valor considerado
Quantidade de aparelhos	2
Potência elétrica por aparelho	2,17 kW
Potência elétrica conjunta	4,34 kW

Funcionamento desnecessário evitado	1 hora por dia letivo
Energia potencialmente economizada por dia	4,34 kWh
Quantidade de dias letivos por mês	20
Economia energética mensal hipotética	86,8 kWh

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base nas informações técnicas do equipamento TCL TAC-24CSA1.

Ressalta-se que os valores apresentados constituem uma projeção teórica, baseada na hipótese de funcionamento contínuo dos dois aparelhos na potência considerada. O consumo real pode variar conforme as condições de utilização, a temperatura do ambiente e os ciclos de funcionamento dos equipamentos. Além disso, a estimativa não considera o consumo elétrico do próprio sistema DAPA nem possíveis variações decorrentes do religamento dos aparelhos.

Dessa forma, os resultados da projeção não representam uma economia efetivamente medida, mas permitem dimensionar o potencial da solução para reduzir o desperdício energético. A determinação dos benefícios reais dependerá de medições realizadas durante um período prolongado de utilização, comparando o consumo dos aparelhos antes e após a implantação do sistema.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Trabalho de Conclusão de Curso teve como objetivo desenvolver um sistema automatizado, baseado em tecnologias de Internet das Coisas (IoT), para contribuir com a redução do desperdício de energia elétrica em ambientes climatizados, por meio do controle de aparelhos de ar-condicionado em situações de permanência prolongada da porta aberta.

O desenvolvimento e a implantação do protótipo em um dos laboratórios de informática do IFPB, campus Itabaiana, permitiram verificar seu funcionamento em um ambiente real. Os testes funcionais abrangeram o monitoramento da porta, a comunicação entre os microcontroladores e a transmissão dos comandos infravermelhos. No primeiro teste, foi identificada uma dificuldade na detecção do fechamento da porta, corrigida mediante o reposicionamento do ímã utilizado em conjunto com o sensor Reed Switch. Após esse ajuste,

o sistema executou as funções previstas nos testes subsequentes, sem novas falhas de detecção observadas.

As verificações com a configuração final do protótipo demonstraram a execução da lógica de controle com cinco minutos de tolerância para permanência contínua da porta aberta e um intervalo mínimo programado de três minutos entre o envio dos comandos de desligamento e religamento. Esses testes verificaram o funcionamento do sistema com os parâmetros adotados, sem determinar se representam os valores mais adequados para diferentes condições de uso. A comunicação por meio do protocolo ESP-NOW e o acionamento infravermelho também apresentaram resultados satisfatórios nas condições avaliadas, evidenciando a integração entre os módulos desenvolvidos.

Além do desenvolvimento técnico, foi realizada uma ação de sensibilização da comunidade escolar, com a exposição de um cartaz sobre desperdício energético e o incentivo à participação no questionário diagnóstico. Essa atividade integrou a divulgação do projeto à coleta de percepções sobre o uso dos recursos energéticos no campus, sem que tenham sido avaliadas mudanças de hábitos decorrentes da iniciativa.

O levantamento dos materiais permitiu estimar os custos dos componentes com valores documentados, considerando as quantidades utilizadas na configuração final do protótipo. Parte dos recursos foi disponibilizada pelo IFPB, incluindo protoboards, fios e a produção das caixas por impressão 3D, cujos custos não foram apurados individualmente. Portanto, a estimativa apresentada não corresponde ao custo integral de reprodução do sistema nem permite, isoladamente, concluir sobre seu retorno financeiro. A arquitetura adotada possibilitou a instalação sem modificações nos circuitos internos dos aparelhos de climatização, favorecendo sua possível adaptação a outros ambientes educacionais.

Embora os testes tenham demonstrado o funcionamento das ações de controle após o ajuste inicial, não foram realizadas medições diretas do consumo elétrico nem avaliações prolongadas da operação do sistema. A projeção energética apresentada indicou uma economia teórica de 86,8 kWh mensais para o laboratório, considerando as hipóteses estabelecidas. Dessa forma, a contribuição do protótipo foi demonstrada quanto à execução das funções de controle automatizado, enquanto os benefícios energéticos efetivos ainda necessitam de comprovação experimental.

Como possibilidades de trabalhos futuros, recomenda-se a realização de medições do consumo energético antes e após a implantação do sistema, considerando condições comparáveis de utilização, bem como o acompanhamento de seu funcionamento durante períodos prolongados. Também poderão ser desenvolvidas funcionalidades adicionais, como o registro dos acionamentos, o monitoramento remoto e a integração com plataformas de gerenciamento energético.

Além disso, propõe-se a implementação de mecanismos de personalização que permitam ao usuário configurar o tempo de tolerância da porta aberta e o intervalo para religamento, respeitando as restrições técnicas dos equipamentos. Também se propõe avaliar diferentes valores de temporização, considerando a circulação de pessoas, o conforto térmico, o consumo energético e as recomendações técnicas dos fabricantes dos aparelhos. Outra possibilidade consiste em disponibilizar uma interface para a seleção e configuração dos comandos infravermelhos compatíveis com diferentes marcas e modelos de aparelhos de ar-condicionado, reduzindo a necessidade de alterações manuais no código. Adicionalmente, poderá ser desenvolvido um mecanismo de identificação do estado real dos aparelhos, evitando comandos de religamento quando os equipamentos tiverem sido desligados manualmente pelos usuários. A aplicação do protótipo em outros espaços climatizados poderá contribuir para avaliar sua adaptabilidade e identificar necessidades de aperfeiçoamento.

Diante dos resultados obtidos, conclui-se que o DAPA atingiu o objetivo de desenvolver uma solução funcional para o controle automatizado de aparelhos de ar-condicionado, com funcionamento verificado nas condições do laboratório utilizado. O projeto demonstrou a viabilidade técnica da integração de sistemas embarcados e comunicação sem fio em uma aplicação de automação escolar, apresentando potencial para auxiliar na redução do desperdício energético.

AGRADECIMENTOS

Expressamos nossa gratidão ao nosso orientador, Professor Dr. Bruno Neiva Moreno, pela dedicação, paciência, disponibilidade e pelos valiosos ensinamentos compartilhados durante todas as etapas deste projeto. Sua orientação foi fundamental para a concretização deste Trabalho de Conclusão de Curso. Ademais, agradecemos ao Professor Carlos Moreira,

pelo apoio e pela colaboração na confecção das caixas utilizadas nos protótipos, contribuindo para a realização da etapa prática do projeto.

Agradecemos ao Instituto Federal da Paraíba (IFPB), *campus* Itabaiana, por proporcionar um ambiente de aprendizagem, pesquisa e inovação, além de disponibilizar a estrutura necessária para o desenvolvimento deste trabalho.

Outrossim, nossos agradecimentos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pelo apoio financeiro concedido por meio da bolsa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), que contribuiu para a realização desta pesquisa.

Por fim, agradecemos aos nossos familiares, amigos e colegas, que nos apoiaram durante toda essa trajetória acadêmica, tornando possível a realização deste projeto.

A todos que, de alguma forma, contribuíram para a execução deste trabalho, nossos mais sinceros agradecimentos.

REFERÊNCIAS

ALVES, Caio Henrique Vieira; CAROLINO, Suelio Fernandes; ANDRADE, Abinadabe Silva; SOUSA, Raphaell Maciel de; SILVA, Leandro Honorato de Souza. Automação para eficiência energética em salas de aula: um estudo de caso no IFPB. In: ENCONTRO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO DOS INSTITUTOS FEDERAIS, 12., 2025, Maceió. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2025. p. 43–50. DOI: https://doi.org/10.5753/encompif.2025.7443. Disponível em: https://tinyurl.com/3mv532af. Acesso em: 14 out. 2026.

ANDRADE, Gil Eduardo de; SILVA, Levy Jorge F. da; HOSS, Diego Jonathan. Dispositivo de IoT para monitoramento e controle remoto de condicionadores de ar. In: COMPUTER ON THE BEACH, 11., 2020, Balneário Camboriú. Anais [...]. Itajaí: Universidade do Vale do Itajaí, 2020. p. 82–83. DOI: https://doi.org/10.14210/cotb.v11n1.p082-083. Disponível em: https://periodicos.univali.br/index.php/acotb/article/view/16748. Acesso em: 14 out. 2026.

ARAÚJO, Lucas Eduardo Mendes de; SANTOS, Paulo César dos. Internet das Coisas: desenvolvimento e aplicação em ambientes acadêmicos. Anais da Jornada Científica e Tecnológica do IFSULDEMINAS, v. 16, n. 3, 2024. Disponível em: https://tinyurl.com/4w6xvrse. Acesso em: 14 out. 2026.

BRAGA, Newton C. Como funciona o Reed Switch (ART373). Instituto Newton C. Braga. Disponível em: https://tinyurl.com/4vzsshnb. Acesso em: 15 maio 2026.

BRITO, João Gabriel Gouveia de Souza. Sistema de controle e automação para salas. 2023. 15 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de

Sistemas) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Campus Recife, Recife, 2023. Disponível em: https://tinyurl.com/5n8etd23. Acesso em: 14 out. 2026.

BRUNO, Gustavo Pereira; ALEXANDRINO, Ionara Gonçalves; SILVA, Leandro Honorato de Souza; VIEIRA, Gustavo Soares. Automação de uma sala de aula: um projeto de baixo custo. Anais do Congresso Brasileiro de Automática, v. 1, n. 1, 2019. Edição CBA2018. DOI: https://doi.org/10.20906/CBA2022/158. Disponível em: https://tinyurl.com/bdzx835z. Acesso em: 14 out. 2026.

CONCEIÇÃO, Denis Nascimento. Monitoramento de ar-condicionado para pequenos provedores utilizando MQTT. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Ciência da Computação) – Faculdade de Computação e Informática, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2019. Disponível em: https://tinyurl.com/2dvh7rtv. Acesso em: 14 out. 2026.

CONRAN, David et al. IRremoteESP8266: Infrared remote library for ESP8266/ESP32. GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/crankyoldgit/IRremoteESP8266. Acesso em: 03 out. 2026.

OLIVEIRA, Filipe Miranda de; DUSSE, Flávio. Aplicação de IoT, ESP32 e MQTT em um aparelho de ar-condicionado de uma universidade. In: ESCOLA REGIONAL DE COMPUTAÇÃO BAHIA, ALAGOAS E SERGIPE, 24., 2024, Salvador. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2024. p. 1–8. DOI: https://doi.org/10.5753/erbase.2024.4516. Disponível em: https://tinyurl.com/4fx76kb8. Acesso em: 14 out. 2026.

MAKERHERO. LED emissor infravermelho IR 5 mm. [20--]. Disponível em: https://tinyurl.com/8m8s6ww4. Acesso em: 15 maio 2026.

PEREIRA, Billyfranklim A.; CERQUEIRA, Marcio M. Uma solução de eficiência energética na UFMA baseada em Internet das Coisas e baixo custo. Anais do Encontro de Computação do Oeste Potiguar ECOP/UFERSA, v. 1, n. 4, 2020. Disponível em: https://periodicos.ufersa.edu.br/ecop/article/view/10114. Acesso em: 14 out. 2026.

PIERINI, Maria Luiza de Lucena e Melo; MOSSIN, Eduardo André. Aplicação do algoritmo YOLO para eficiência energética: detecção de pessoas em salas de aula no gerenciamento de ares-condicionados. Revista Brasileira de Iniciação Científica, Itapetininga, v. 13, e026006, p. 1–19, 2026.

SANTOS, Michael Dydean de Araújo. Utilizando Internet das Coisas (IoT) para controle de equipamentos de ar-condicionado: soluções e desafios tecnológicos. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Sistemas para Internet) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro, Salgueiro, 2021.

SILVA, Rubens Chiullo et al. Proposta de programação em Pinheirinho usando protocolo ESP-NOW. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA, 51., 2023, Rio de Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: ABENGE, 2023. DOI: https://doi.org/10.37702/2175-957X.COBENGE.2023.4448.

TAVARES, Bruno Odate. Otimizando procedimentos com uso da IoT no gerenciamento inteligente das salas de aula da Esmat. 2020. 64 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Sistemas) – Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2020. Disponível em: https://repositorio.uft.edu.br/handle/11612/2849. Acesso em: 14 out. 2026.

USINAINFO. Reed Switch: chave magnética ampola Reed dourada 14 × 2 mm. [20--]. Disponível em: https://tinyurl.com/bdz987h. Acesso em: 15 maio 2026.

VALIANTE, Leandro Ferrarezi; SILVA, Ricardo Bussons da. Automação e otimização energética de sistemas de ar-condicionado via controle centralizado com dispositivos IoT. ARACÊ, v. 7, n. 10, e8921, 2025. DOI: https://doi.org/10.56238/arev7n10-109. Disponível em: https://tinyurl.com/2n4xtecp. Acesso em: 14 out. 2026.

XUKYO. Visão geral do microcontrolador NodeMCU ESP32. AranaCorp, 18 fev. 2024.

Disponível em: https://tinyurl.com/3etnz8ux. Acesso em: 15 maio 2026.

DIREITOS AUTORAIS

Os autores são os únicos responsáveis pelo conteúdo do material neste trabalho.